

LLM Tabanlı Modüler Quadruped Robot: Alkaris

LLM-Based Modular Quadruped Robot: Alkaris

Melikhan KAYGUSUZ¹ , Bünyamin MERT² , Kerem ÇİÇEK^{3*} , Doç. Dr. Serkan KESER^{4*} 

Makale Bilgileri	Özet
Anahtar Kelimeler: <i>Dört Bacaklı Robot, Ters Kinematik, Yerel Yapay Zekâ, İzole Güç Sistemi, Nesnelerin İnterneti (IoT).</i>	Dört bacaklı (quadruped) robotlar, karmaşık ve engebeli arazilerdeki hareket kabiliyetleri nedeniyle robotik araştırmalarında önemli bir yer tutmaktadır(Li ve ark., 2025). Mevcut açık kaynaklı projelerde güç yönetimi, kararlı kontrol ve yapay zekâ entegrasyonu konularında yeterli kapsam sunulamamakta; yazılımın tek bir betik dosyasında toplanması projenin genişletilmesini güçleştirmektedir. Bu çalışmada, SpotMicro şasisi temel alınarak geliştirilen (KDeD, 2019), mekanik, elektronik ve yazılımsal açıdan optimize edilmiş ve modüler hale getirilmiş "Alkaris" robotik platformu sunulmaktadır. Servo motorların oluşturduğu voltaj dengesizliğini gideren izole güç mimarileri, engelden kaçma, dengede durma ve hedef takip algoritmaları, yapay zekâ entegrasyon mimarileri arasındaki performans farkları ve ek donanım gerektirmeyen kablosuz kontrol yöntemi ele alınmaktadır. Sonuç olarak Alkaris, modüler yazılım altyapısı ve maliyet etkin mimarisiyle arama-kurtarma ve servis robotiği alanlarında kullanılabilecek nitelikli bir Ar-Ge platformudur.
Article Info	Abstract
Keywords: <i>Quadruped, Inverse Kinematics, Local Artificial Intelligence, Isolated Power System, Internet of Things (IoT).</i>	Quadruped robots are a major focus in robotics research due to their mobility on complex and uneven terrain. Existing open-source projects often provide limited coverage of power management, stable control, and artificial intelligence, while single-script software architectures hinder extensibility. In this study, the "Alkaris" robotic platform, developed on the SpotMicro chassis, is presented as an optimized and modular system from mechanical, electronic, and software perspectives. Voltage instability mitigation methods, obstacle avoidance, balance maintenance and target tracking algorithms, AI integration architecture performance comparisons, and hardware-free wireless control are all addressed. Overall, Alkaris constitutes a capable R&D platform with a modular software infrastructure and cost-effective architecture suitable for search-and-rescue and service robotics.

1. Giriş

¹ e-posta, kaygusuz.melikhan@ogr.ahievran.edu.tr

² e-posta, mert.bunyamin@ogr.ahievran.edu.tr

³ e-posta, cicek.kerem@ogr.ahievran.edu.tr

⁴ e-posta, skeser@ahievran.edu.tr

Kaygusuz¹ ve ark.

LLM Tabanlı Modüler Quadroped Robot

Robotik teknoloji, 21. yüzyılın en etkili bilimsel disiplinlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle dört bacaklı (quadroped) sistemlere; karmaşık arazilerde sergiledikleri hareket kabiliyetleri nedeniyle yoğun ilgilendirilmektedir. Hayvanların lokomasyon mekanizmalarından esinlenen bu platformlarda mekanik tasarım, kontrol teorisi, bilgisayarlı görü ve yapay zekâ yaklaşımları bir arada kullanılarak insanlar için riskli ortamlarda kritik görevler üstlenilebilmektedir.

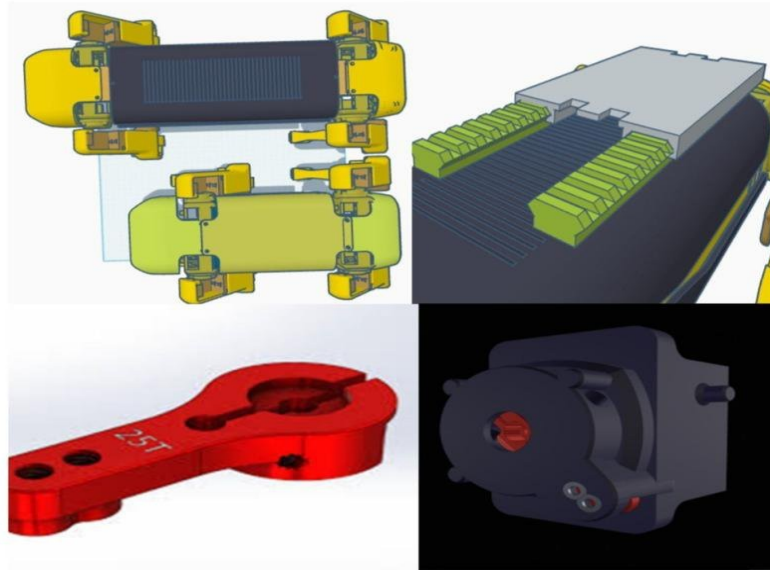
Açık kaynaklı projelerin yaygınlaşmasıyla bacaklı robot teknolojileri bireysel geliştiriciler için daha erişilebilir hale gelmiştir. Jan De Coster, Chris Locke ve AdvancedHobbyLab gibi araştırmacıların çalışmaları düşük maliyetli quadroped robotlar için teknik bir temel oluşturmaktadır (De Coster, 2024; Locke, 2024; AdvancedHobbyLab, 2024). Ancak bu çalışmalarda yapay zekâ entegrasyonu, hedef takip, engelden kaçma ve aktif denge yetenekleri sınırlı ya da hiç bulunmamaktadır. Geleneksel tasarımlardaki dar gövde yapısı ise gelişmiş sensörlerin ve işlemcilerin entegrasyonunu kısıtlamaktadır.

Bu çalışmada geliştirilen Alkaris; mevcut kısıtlamaları aşmak amacıyla tasarlanmış özgün bir robotik platformdur. Servo motorların yarattığı güç dengesizliğini gideren izole güç mimarisini, sohbet edebilen yerel yapay zekâ entegrasyonunu ve donanım bağımsız küresel erişim sağlayan web tabanlı kontrol sistemini bir arada sunmaktadır.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Mekanik Tasarım

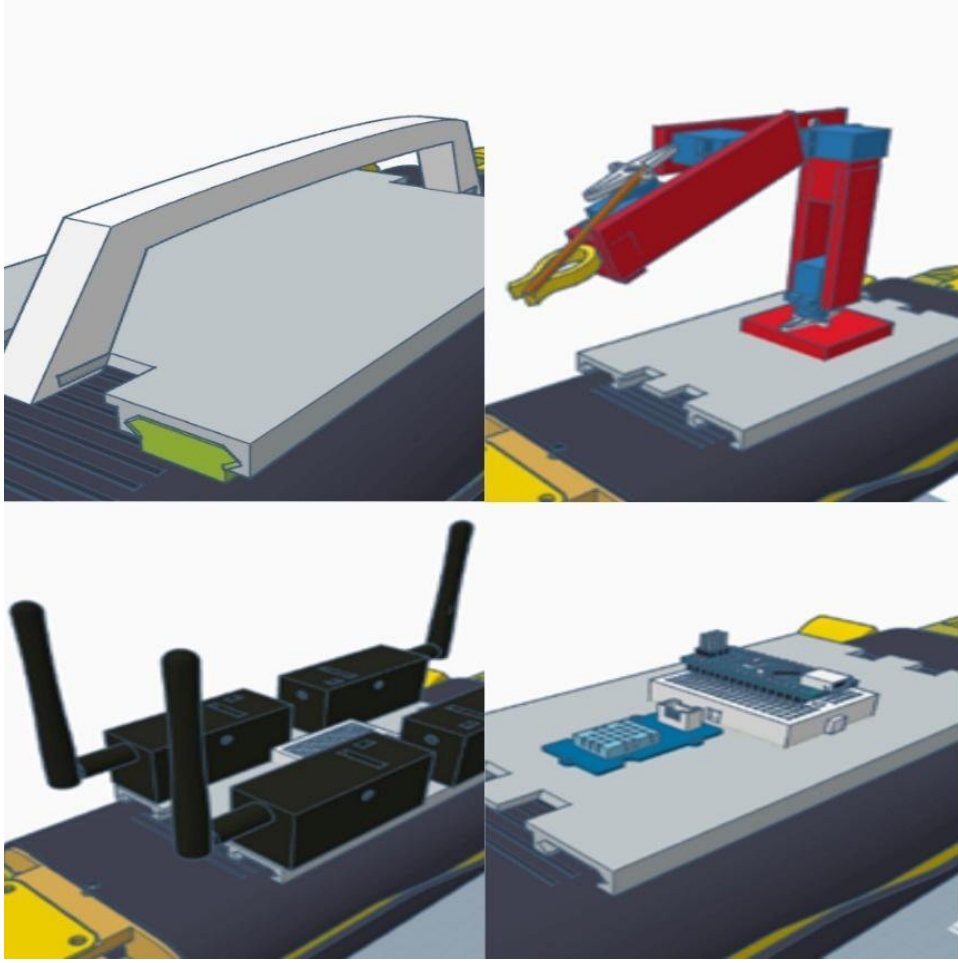
Alkaris'in en belirgin mekanik özelliği, bileşen yoğunluğunu yönetmek amacıyla uygulanan genişletilmiş gövde tasarımıdır. Orijinal SpotMicro şasisi; Raspberry Pi 4, güç dönüştürücüler, hoparlör ve mikrofon gibi ek donanımlar için yetersiz kalmaktadır. Bu sorunu gidermek için robotun ana gövdesi iki katına çıkarılmıştır. Yürüyüş sırasında oluşabilecek esnemeleri minimize etmek için yüksek dayanımlı ABS filament kullanılmış; servo bağlantılarında daha dayanıklı 25T alüminyum servo başlıklar (horn) tercih edilerek mekanik boşluklar (backlash) engellenmiştir. Omuz parçaları için Travis Emry'nin tasarımı benimsenmiştir.



Şekil 1: Orijinal gövde ile Alkaris'in farkı: Picatinny ray eklentisi, 25T alüminyum servo horn (GC-P, 2026) ve Travis Emry omuz tasarımı (PrintabObjects, 2019).

Genişletilmiş alan üzerine entegre edilen Picatinny Ray sistemi, Alkaris'i standart bir robot köpekten bir "platform" robotuna dönüştüren temel unsurdur. Bu sistem üç kritik avantaj sağlamaktadır:

- Modülerlik: Ray üzerinden farklı sensörler, fenerler veya mekanik kollar kolayca takılıp sökülebilmektedir.
- Ağırlık Merkezi Yönetimi: Donanımların ray üzerindeki konumu ayarlanarak denge ve yürüyüş performansı optimize edilebilmektedir.
- Geleceğe Hazırlık: Robot kullanım amacına göre (arama-kurtarma, haritalama, rehber, servis robotu) kısa sürede yeniden yapılandırılabilir.



Şekil 2: Picatinny ray üzeri eklenti örnekleri: tutamak, robot kol, jammer, sıcaklık sensörü.

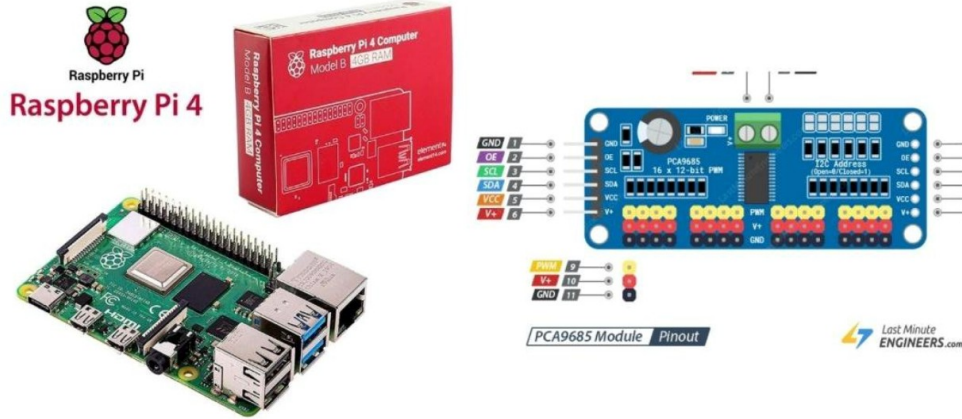
2.2. Elektronik Donanım Mimarisi

Alkaris'in teknolojik altyapısı; yüksek akım taleplerini karşılayan güç sistemleri, hassas hareket denetimi ve yapay zekâ süreçlerini destekleyen donanımlardan oluşmaktadır.

2.2.1. Kontrol ve Sürücü Birimleri

Raspberry Pi 4 Model B: Robotun ana işlem birimidir (Raspberry Pi Ltd., 2019; Hiber Bilişim, 2026) . Donanımsal kapasitesi sayesinde yürüyüş algoritmaları ve yapay zekâ tabanlı sesli etkileşim modülleri eş zamanlı olarak yönetilebilmektedir.

PCA9685 16-Kanal PWM Sürücü: I2C protokolü üzerinden motor kontrolü sağlar(NXP Semiconductors, 2015; Last Minute Engineers, 2026). Dahili osilatörü sayesinde ana işlemciden bağımsız olarak PWM sinyali üretir ve motor pozisyonlarını stabil biçimde korur.



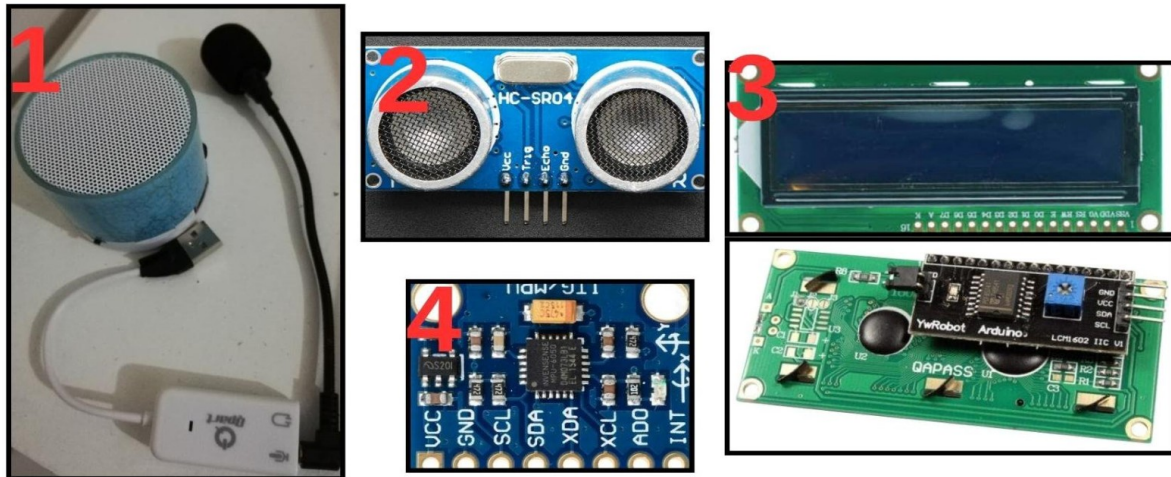
Şekil 3: Raspberry Pi 4 Model B (Hiber Bilişim, 2026) ve PCA9685 (Last Minute Engineers, 2026)



Şekil 4: MG996R servo motoru ve metal dişli yapısı (Tower Pro, 2026)

2.2.2. Aktüatörler

MG996R Yüksek Torklu Dijital Servo: 6 V gerilimde 11 kg/cm tork üretmek lokomasyon kabiliyetinin temel bileşenini oluşturur. Sürekli hareket ve yük altında plastik dişli versiyonları yetersiz kaldığından metal dişli modeller kullanılmıştır. Alkaris gibi ağır gövdelerde servoların sınırlarına yaklaşıldığı gözlemlenmiştir; bütçe kısıtı olmayan senaryolarda en az 25 kg/cm torka sahip DS3225 veya JX marka servoların kullanılması önerilmektedir (DSSERVO, 2022; JX Servo, 2026; Tower Pro, 2026).



Şekil 5: Sensör ve etkileşim donanımları (mikrofon, HC-SR04 (SparkFun, 2026), LCD ekran (Robotistan, 2026), MPU6050 (HWLibre, 2019))

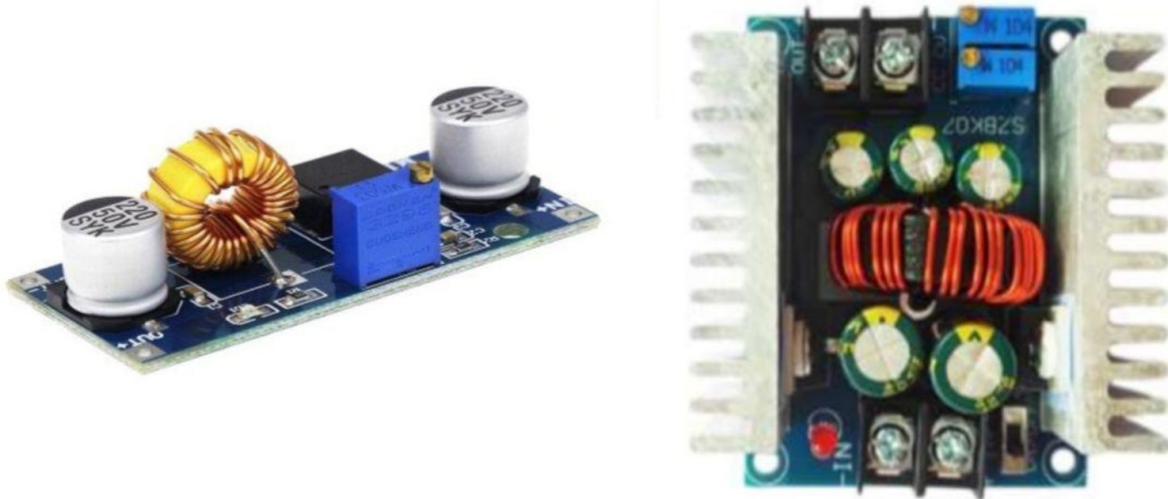
2.2.3. Algılama ve Sesli Etkileşim

USB Ses Kartı ve Mikrofon: Raspberry Pi 4'te dahili mikrofon girişi bulunmadığından harici USB ses kartı kullanılmıştır. ReSpeaker gibi yüksek maliyetli çözümler yerine 3,5 mm jack uçlu mikrofon ile doğal dil işleme için temiz ses verisi elde edilmektedir(Robotistan. 2026).

HC-SR04 Ultrasonik Sensör: 2–400 cm mesafe ölçümü yaparak otonom engel algılamayı sağlar. 15 derecelik görme açısı robotun dar alanlarda güvenli rotasyon yapmasına olanak tanır(SparkFun. 2026).

MPU6050 IMU: Robotun dinamik dengesini ve duruşunu korumak için kullanılan 6 eksenli sensördür. I2C protokolüyle çalışması sistem entegrasyonunu kolaylaştırır(TDK InvenSense. 2015).

16×2 I2C LCD Ekran ve Mini Hoparlör: Sistem durumunu anlık yansıtmak ve yapay zekâ yanıtlarını sesli aktarmak amacıyla kullanılmaktadır(Vishay. 2026).



Şekil 6: XL4015 DC-DC voltaj düşürücü (Direnc.net. 2026) ve SZBK07 DC-DC voltaj düşürücü (XLSEMI. 2026).

2.2.4. Güç Yönetimi

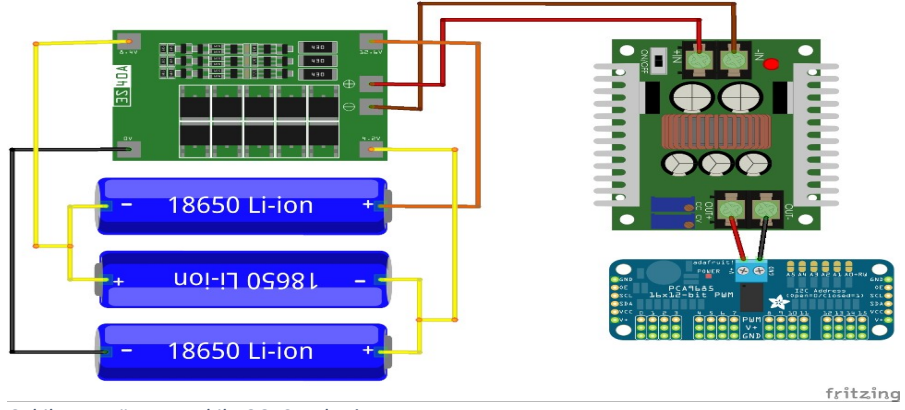
SZBK07 (300W 20A) DC-DC Buck Converter: 12 servo motorun yüksek anlık akım gereksinimlerini karşılamak için seçilmiştir. 6–40 V giriş aralığı batarya seçiminde esneklik sağlar.

XL4015 5A DC-DC Buck Converter: Raspberry Pi 4'ün güç beslemesi için ayrılmış olup %96'ya varan verimlilik sunar (Rajguru Electronics. 2026).

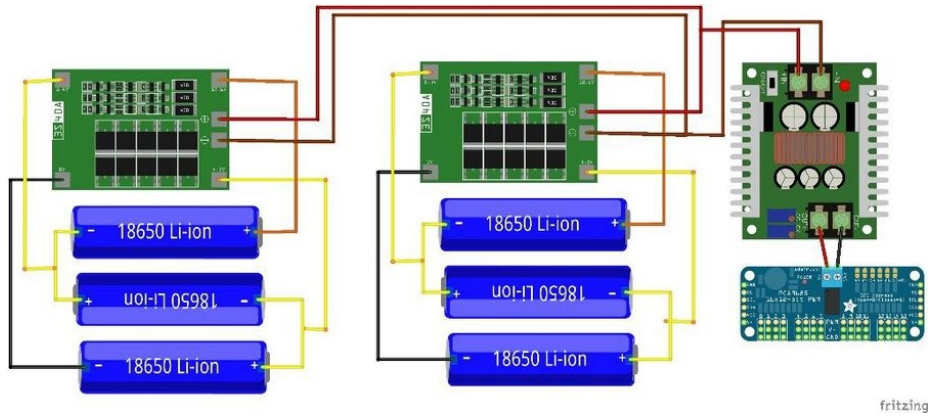
2.2.4.1. Besleme Yöntemleri

Geliştirme sürecinin en büyük zorluğu 12 adet yüksek torklu servonun anlık akım talebini (Stall Current) karşılamaktı. Bu amaçla 5 farklı besleme mimarisi test edildi:

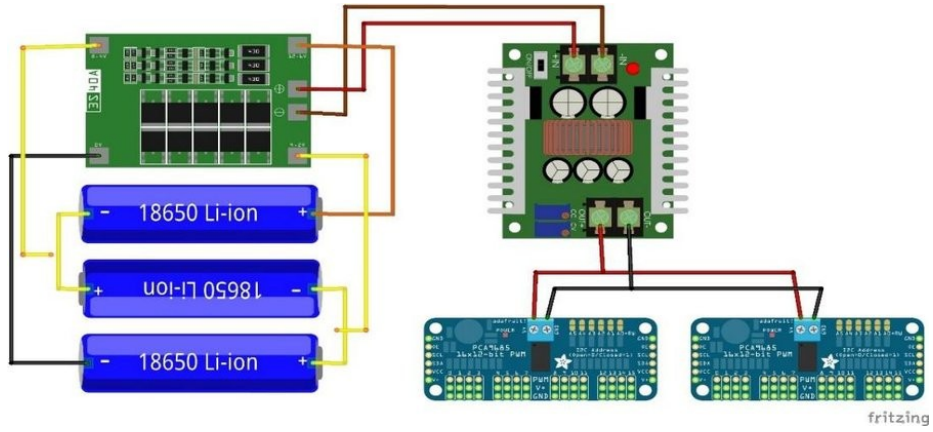
1. Tekil 18650 Paketi (Başarısız): 3 adet 18650 Li-ion pil + 3S40A BMS + SZBK07 kombinasyonu, 12 motorun eş zamanlı çalışması sırasında akım kapasitesini aşarak yetersiz kaldı. Robot ayağa kalkamadı.
2. Paralel 18650 Paketleri (Kritik Arıza): İki 3S40A batarya paketi paralel bağlandı. İlk aşamada yürüyüş sağlandı; ancak paketler arasındaki gerilim farkı BMS üzerindeki MOSFET'leri yaktı ve Buck Converter ile PCA9685 kartına hasar verdi.
3. Sürücü Kartı Ayrımı (Yetersiz): Ön ve arka bacaklar iki PCA9685 kartına bağlandı; ancak tek kaynaktan besleme dengesiz yük dağılımı ve voltaj çökmelerine neden oldu.
4. Tam İzole Çift Güç Sistemi (18650 İçin Başarılı): Ön sistem (kendi 3S40A + SZBK07 + PCA9685) ve arka sistem (kendi 3S40A + SZBK07 + PCA9685) tamamen birbirinden bağımsız beslendi. Voltaj sorunları giderildi; ancak ek ağırlık MG996R servolarını sınırdan çalıştırdı.
5. Yüksek C Değerli LiPo Batarya (Önerilen): 11,1 V 5200 mAh yüksek deşarj kapasiteli LiPo batarya tek SZBK07 ve çift PCA9685 ile sorunsuz çalıştı. Karmaşık kablolama ve ek ağırlık gerektirmeyen en verimli çözümdür.



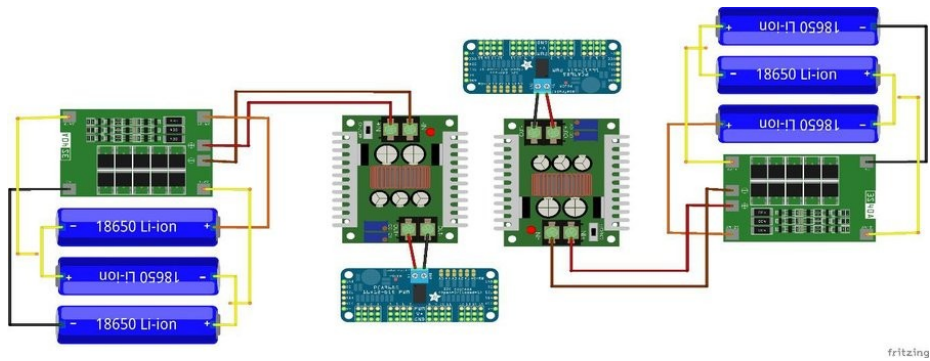
Şekil 7: 1. yöntem tekil 18650 paketi



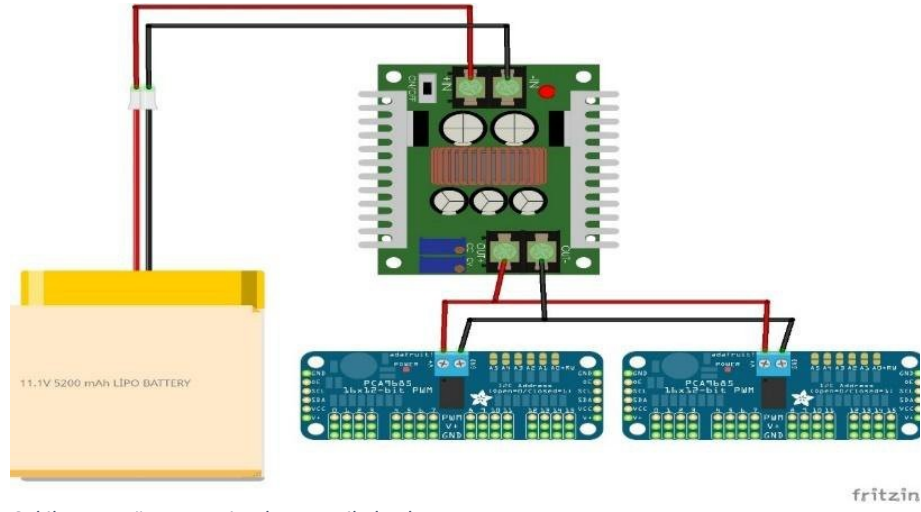
Şekil 8: 2. yöntem – paralel 18650 paketleri devre şeması.



Şekil 9: 3. yöntem – sürücü kartı ayırımı.



Şekil 10: 4. yöntem – tam izole çift güç sistemi.

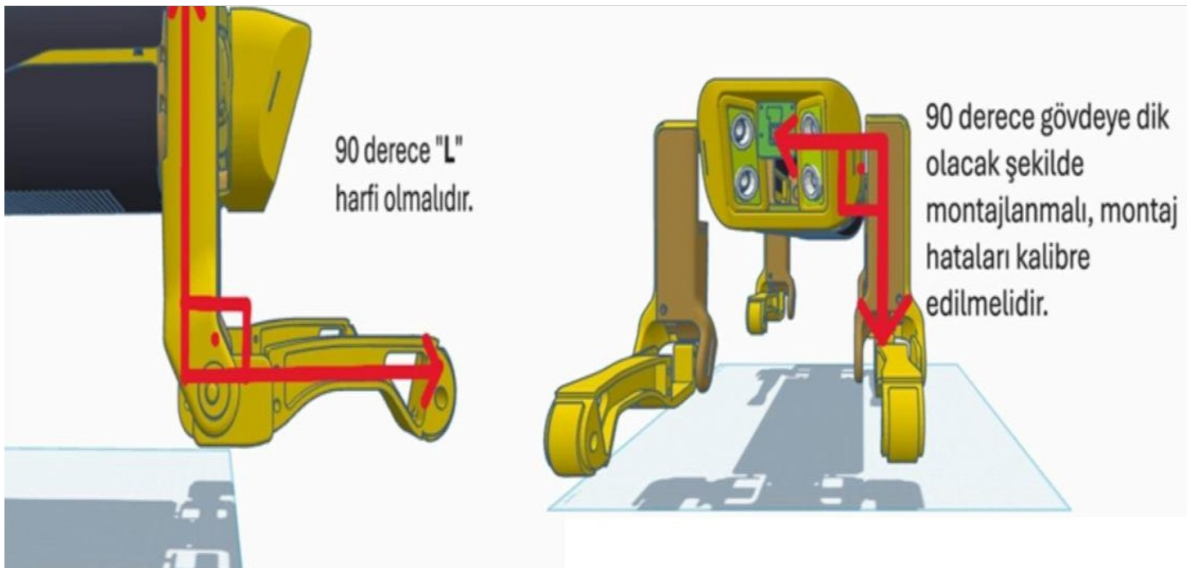


Şekil 11: 5. yöntem – LiPo batarya ile besleme.

2.3. Montaj, Kalibrasyon ve Algoritmalar

Kinematik zincirin doğru kurulabilmesi için montaj öncesinde tüm servolar elektriksel merkez noktasına (90°) getirilmelidir. Montaj sırasında oluşan mekanik sapmaların giderilmesi için beş aşamalı kalibrasyon protokolü uygulanmıştır:

1. Sıfır Pozisyon: zero.py betiği ile I2C üzerinden PCA9685 sürücülerine (0x40 / 0x41) komut gönderilerek tüm motorlar 90° pozisyonuna kilitlendi.
2. Fiziksel Montaj: Motorlar enerjili ve kilitli konumdayken bacak uzuvları birbirine dik (L harfi formunda) monte edildi.
3. Manuel Sapma Tespiti: offsets.py arayüzü ile her eklem için tam dik açığı ulaşmak amacıyla sapma değerleri belirlendi.
4. Konfigürasyon Kaydı: Sapma değerleri .csv dosyasına kaydedildi; bu dosya her açılışta kinematik modeli fiziksel yapıyla senkronize eder.
5. Doğrulama: zero_with_offsets.py betiği çalıştırılarak robotun 90° L duruşuna geçtiği doğrulandı.



Şekil 12: Bacakların L harfi formunda montajlanması ve kalibrasyon referansı.

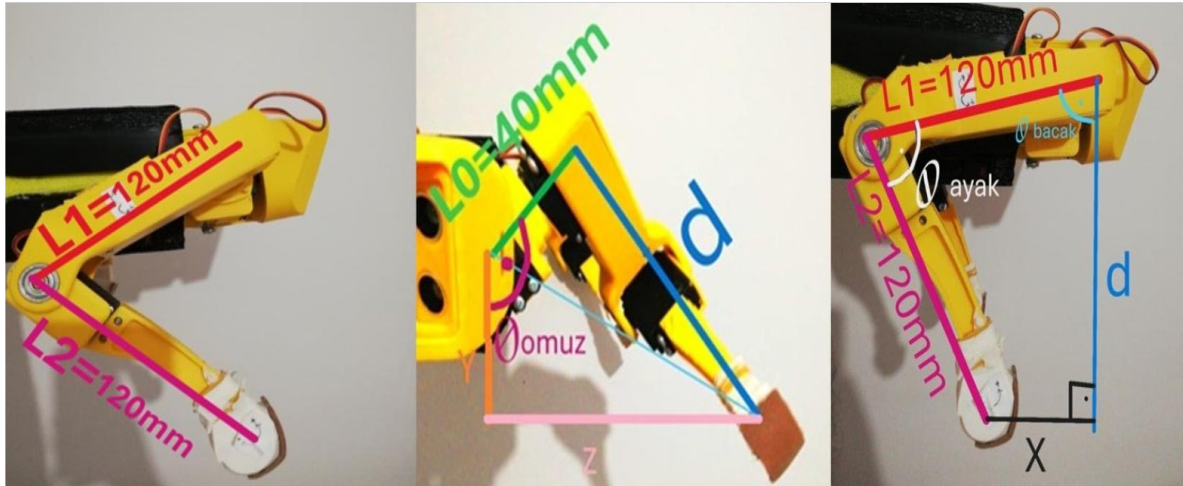
2.3.1. Yürüyüş Algoritması ve Ters Kinematik (IK)

Dört bacaklı bir robotun hareketi, her bacak ucunun (X, Y, Z) uzaysal koordinatlarına yönlendirilmesini gerektirir. Hedef koordinatların motor açı değerlerine dönüştürülmesi sürecine Ters Kinematik (Inverse Kinematics) adı verilir. Alkaris'in yürüyüşü, AdvancedHobbyLab'ın açık kaynaklı kinematik altyapısı temel alınarak projeye özgü donanımına göre optimize edilmiştir.

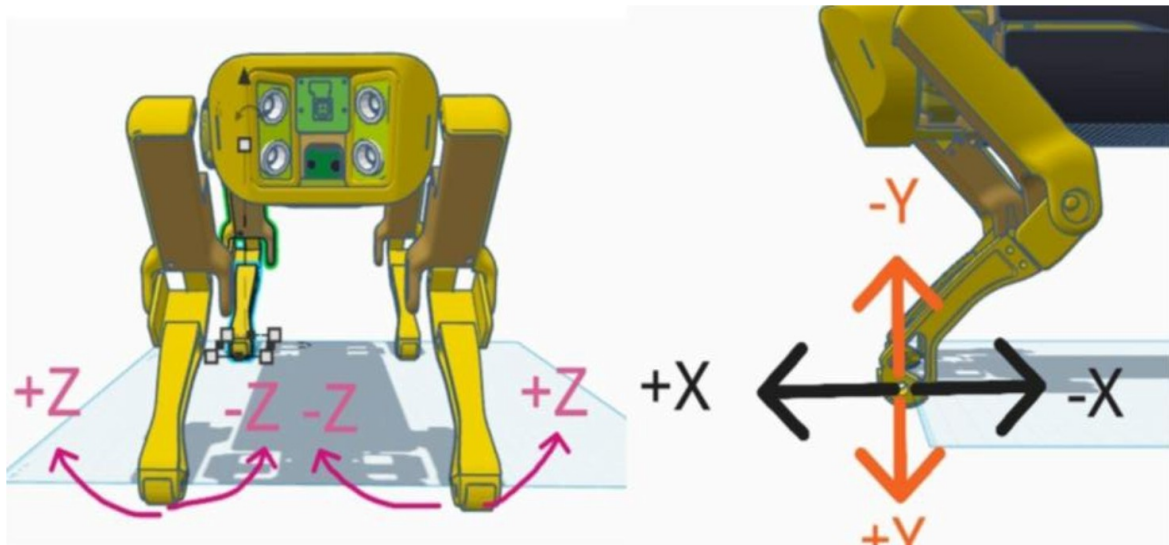
Bacak segman uzunlukları: L_1 (Femur) = 120 mm, L_2 (Tibia) = 120 mm, L_0 (Omuz Ofseti) = 40 mm.

Hesaplama adımları:

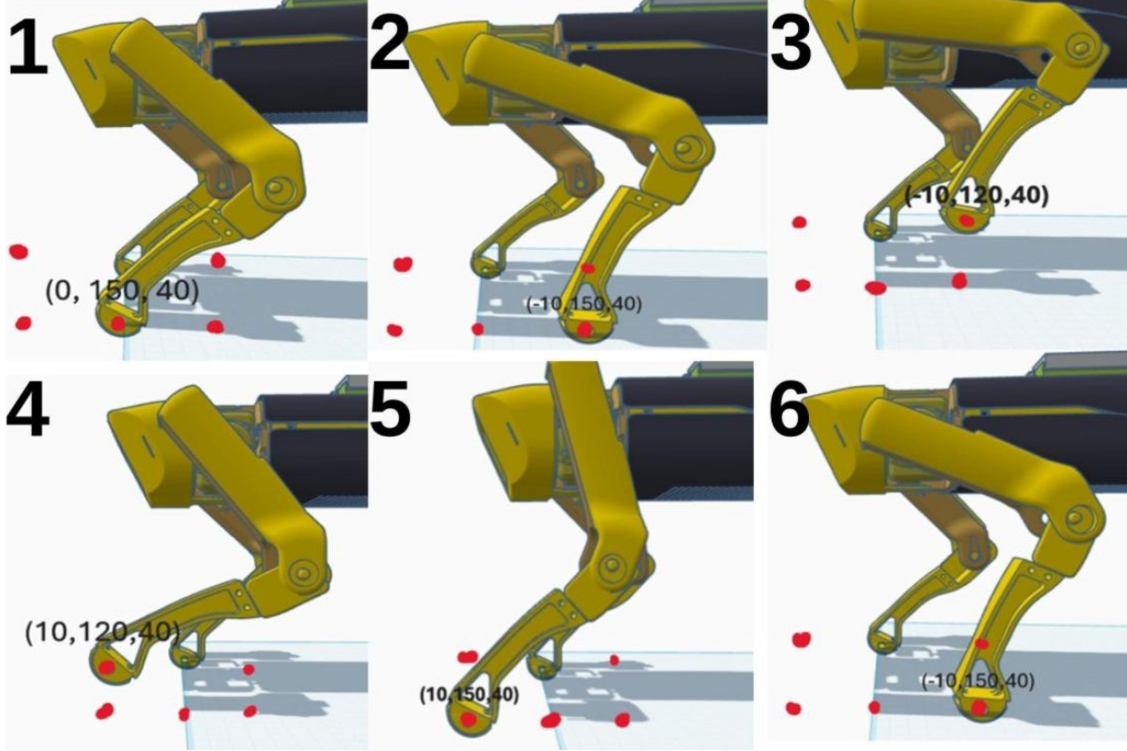
- Efektif dikey uzunluk (Pisagor): $y_1 = \sqrt{(y^2 + z^2 - L_0^2)}$
- Omuz açısı: $\theta_{omuz} = \arctan(d/L_0) + \arctan(z/y)$
- Toplam uzanma: $d = \sqrt{(x^2 + y_1^2)}$
- Alt bacak açısı (Kosinüs Teoremi): $\theta_{ayak} = \arccos((d^2 - L_1^2 - L_2^2)/(-2 \cdot L_1 \cdot L_2))$
- Üst bacak açısı: $\theta_{bacak} = \arcsin(L_2 \cdot \sin(\theta_{ayak})/d) - \arctan(x/y)$



Şekil 13: Kinematik hesaplamalar ve bacak segman uzunlukları.



Şekil 14: X, Y, Z doğrultularına göre ayak hareketleri.



Şekil 15: Yürüyüş sırasında ayak koordinat pozisyonları (6 kare).

Akıcı yürüyüş, adım döngüsünün üç temel faza ayrılması ve fazlar arası enterpolasyonla sağlanır: (1) Ayağı yerden kesme, (2) Yere temas, (3) İtiş. Harekete geçiş kademeli yapıyla yönetilir: Bekleme → Trot Moduna Geçiş (toggle_standing) → Vektörel Hareket (set_forward_factor ±1.0). Bu yaklaşım aniden kalkış yerine pürüzsüz animasyon sağlar.

2.3.2. PID Destekli Aktif Denge Algoritması

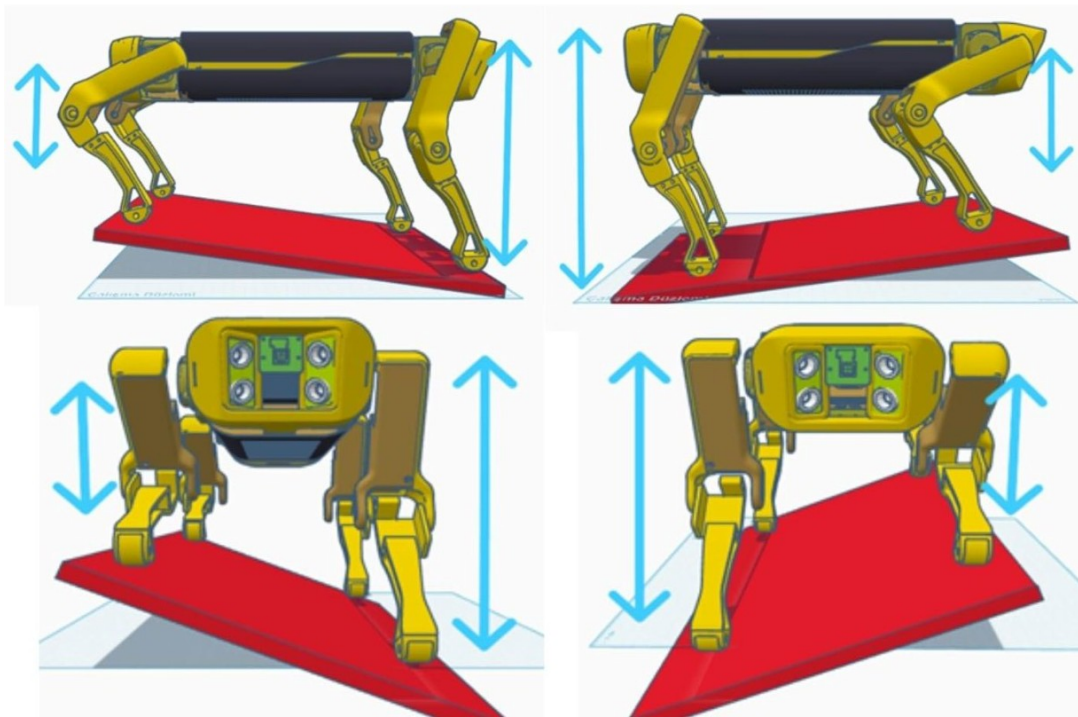
Alkaris'te MPU6050 sensöründen gelen ham veri, Tamamlayıcı Filtre ile işlenerek Pitch ve Roll açıları elde edilir:

$$\theta_{güncel} = 0,98 \times (\theta_{gyro} + \omega \cdot \Delta t) + 0,02 \times \theta_{accel}$$

Robot, denge_kalibrasyon.py betiğiyle düz zeminde 200 örnek alarak ideal referansını belirler ve denge_config.csv dosyasına kaydeder. Locomotion.py içindeki PID algoritması mevcut açı ile hedef arasındaki hatayı sürekli hesaplar:

$$PID_{çıkış} = Kp \cdot e(t) + Ki \cdot \int e(t) dt + Kd \cdot (de(t)/dt)$$

Bu çıktı kinematik modele yükseklik düzeltmesi olarak gönderilir; gövde döndürülmek yerine bacakların yere olan mesafesi (IK Y eksen) dinamik olarak değiştirilir.



Şekil 16: Zemin eğimine göre robotun aktif denge tepkileri.

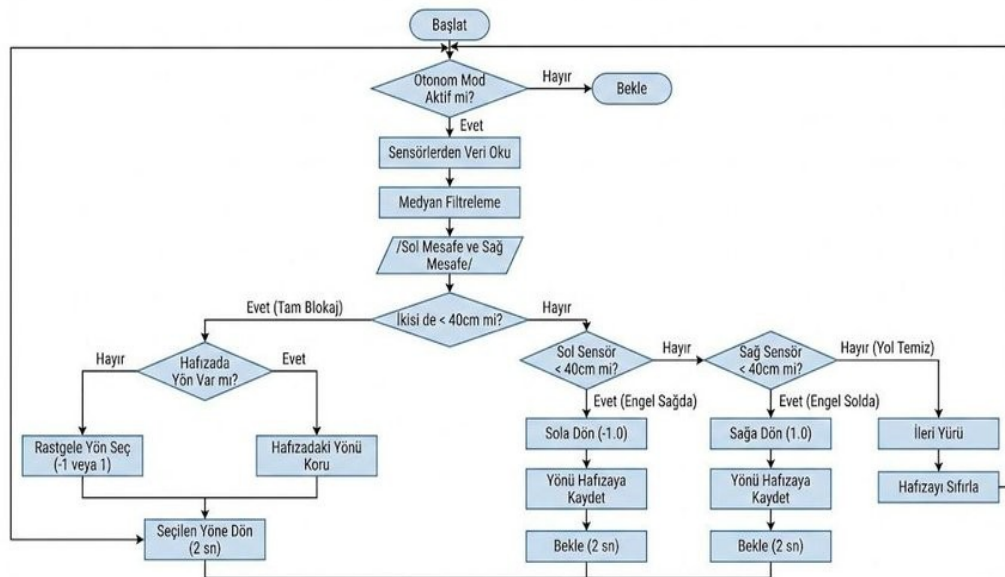
2.3.3. Otonom Navigasyon ve Engelden Kaçma

HC-SR04 ultrasonik sensörler gövdenin ön kısmına çapraz yerleştirilerek (sol sensör sağ, sağ sensör solu tarar) kör noktalar minimize edilmiş ve tarama açısı 120 dereceye çıkarılmıştır. ObstacleAvoidance.py'de iki temel iyileştirme yapılmıştır:

- Medyan Filtresi: Peş peşe 3 ölçümün ortancası alınarak anlık gürültü elemine edilir ve kararlı mesafe verisi elde edilir.
- Karar Hafızası (Hysteresis): Son dönüş yönü hafızaya alınarak (last_turn_dir) salınım davranışı önlenir. Engel tamamen kalkana kadar aynı yönde dönmeye devam edilir.

Algoritma SAFE_DISTANCE = 40,0 cm ve AVOID_TIME = 2,0 sn üzerinden çalışır.

Engelden Kaçma Algoritması Akış Şeması

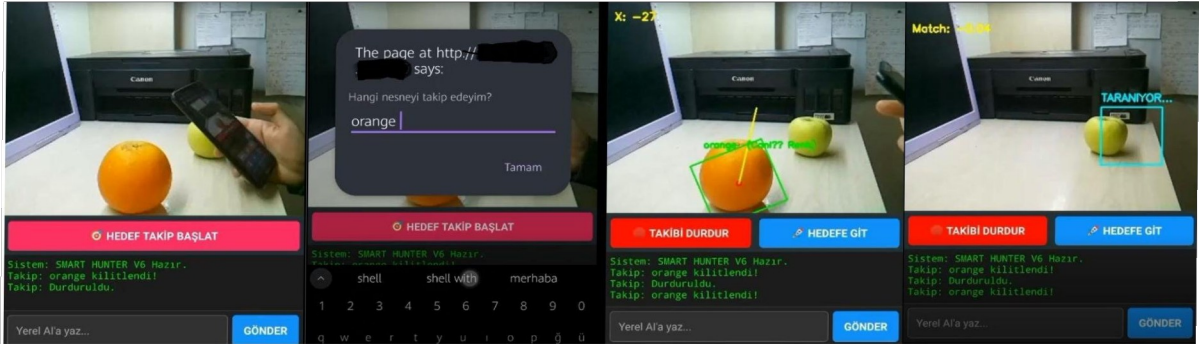


Şekil 17: Engelden kaçma algoritmasının akış diyagramı.

2.3.4. Hedef Takip Algoritması

Alkaris'in nesne tanıma ve takip sistemi üç aşamadan oluşmaktadır:

- **Nesne Tespiti:** Kullanıcı metin girdisi (örn. "portakal") anlık kamera karesiyle birlikte Google Gemini 1.5 Robotics Preview modeline iletilir; model Bounding Box koordinatlarını döndürür. Önceden eğitilmiş veri setine gerek kalmadan herhangi bir nesne tanımlanabilir.
- **Renk Tabanlı Yüksek Hızlı Takip:** İlk tespitten sonra takip OpenCV'ye devredilir. Gemini'den alınan koordinatlar üzerinden HSV renk histogramı çıkarılır ve CamShift algoritmasıyla her karede nesnenin yeni konumu hesaplanır. Bu yaklaşım işlemci yükünü minimize ederek 30 FPS üzerinde takip sağlar.
- **Hizalama, Yaklaşma ve Yeniden Yakalama:** X eksenini hatası hesaplanarak orantılı dönüş komutları üretilir. Hedef eşik içine girdiğinde Trot yürüyüşüyle yaklaşılr. Hedef kaybolduğunda Arama Modu devreye girer; satır tarama (Scanning Box) ile %65 benzerlik eşiği aşıldığında hedefe yeniden kilitlenilir.



Şekil 18: Hedef takip algoritmasının çalışması ve kaybolan hedefin yeniden bulunması.

2.4. Yapay Zekâ Entegrasyonu

Alkaris, multimodal yapay zekâ entegrasyonu ile görme (Computer Vision), duyma (Speech Recognition) ve konuşma (Text-to-Speech) yeteneklerini bir arada sunarak kullanıcıyla doğal dilde etkileşim kurmaktadır.

2.4.1. Kullanılan Araçlar

Google Speech Recognition (SR): 10 saniyelik ses kaydını ortalama 1,75 saniyede metne çevirerek (STT) işitsel algılamayı sağlar. OpenAI Whisper'a kıyasla Raspberry Pi üzerinde daha performanslıdır.

LM Studio (Yerel LLM): Hugging Face modellerini (Qwen, Gemma) yerel sunucuda çalıştırarak üçüncü taraf maliyeti ve veri gizliliği riskini ortadan kaldırır. Raspberry Pi, Tailscale ağı üzerinden GPU'lu sunucuya bağlanarak işlem gücü darboğazı aşılır.

Google AI Studio (Gemini API): Yüksek doğruluk gerektiren durumlarda bulut tabanlı Gemini modellerine erişim sağlar.

Edge TTS: Microsoft'un ücretsiz servisi, Türkçe tonlamalarında espeak gibi robotik çözümlere kıyasla çok daha akıcı ses çıktısı sağlar.

Test edilen üç mimari:

- Mimari 1: Google SR → Yerel LLM (LM Studio) → Edge TTS
- Mimari 2: Google SR → Bulut API LLM (Gemini Flash) → Edge TTS
- Mimari 3: Ses dosyası doğrudan → Bulut Multimodal API (Gemini) → Edge TTS

2.4.2. Mimari Kıyaslamaları Test ortamı ve Yapılan testler

Mimarilerin tepki sürelerini ölçmek için standart bir soru ("Merhaba nasılsın, 1'den 5'e kadar sayar mısın?") yazılı metinleri ve görsel analiz testleri (resim + Burada ne görüyorsun?) uygulanmıştır. 1.Mimari testleri, yerel sunucu olarak kullanılan şu donanım üzerinde gerçekleştirilmiştir (Tablo 1):

Tablo 1 Mimari 1' in testlerinin yapıldığı bilgisayarın özellikleri

İşlemci:	AMD Ryzen 9 5900X (12-Core)
RAM:	128 GB
GPU:	NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB VRAM)

İlk olarak robotun kullanıcı ile doğal bir iletişim kurabilmesi için en kritik metrik "Yanıt Gecikmesi" (Latency) süresidir. İnsan-insan iletişimde doğal duraksama süresi genellikle 1 saniyenin altındadır. Bu bağlamda, "Merhaba nasılsın?" gibi standart bir metin girdisi kullanılarak üç farklı model üzerinde girdinin gönderildiği andan cevabın geldiği ana kadar geçen süre incelenmiştir.

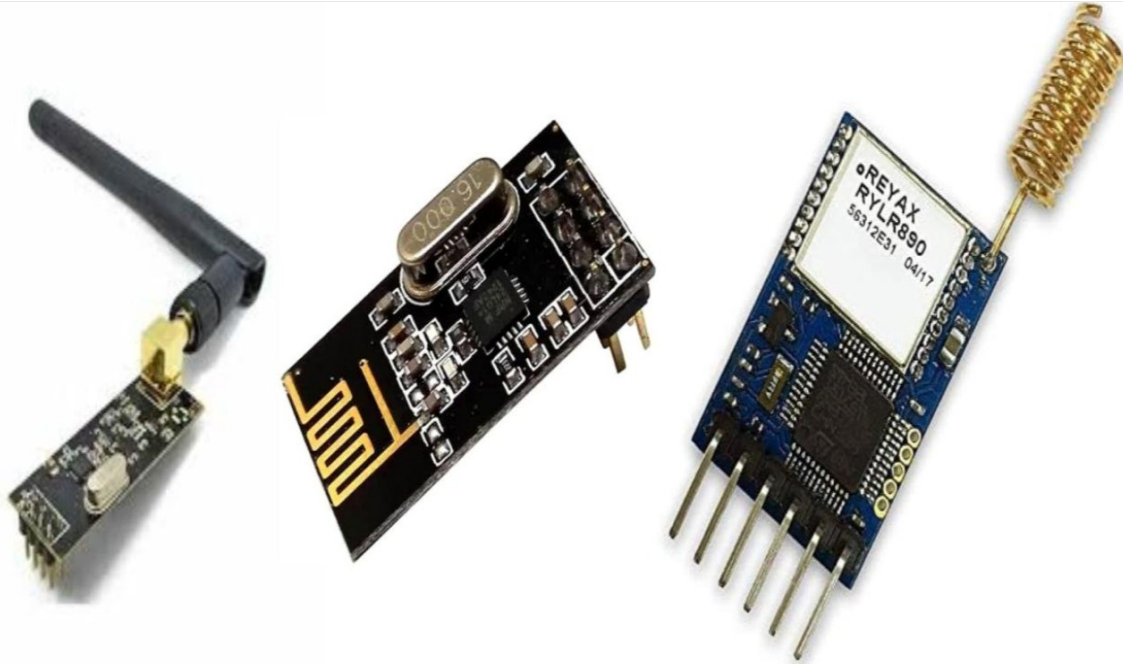
İkinci olarak metin girdisi yerine "Merhaba nasılsın senden bir şey isteyeceğim senden 1'den 5'e kadar saymanı istiyorum bunu yapabilir misin" sorusunun sorulduğu bir ses kaydı kullanıldı. Burada Mimari 1 ve 2 için sesi metne dönüştürme, mimari 3 içinse ses dosyası direkt gönderilmesi için içine girince oluşan gecikme gözlemlendi.

Üçüncü olarak ise metin girdisi beraberinde üç farklı nesnenin resmi gönderildi. Bu testte ise kameranın resim alma süresinin ve resimlerin analiz edilme süresi süresinin ne kadar gecikmeye yol açtığı gözlemlendi.

2.5. Kablosuz Kontrol Yöntemi

2.5.1. Geleneksel RF Yönteminin Kısıtları

Projenin ilk aşamalarında NRF24L01 (PA+LNA) anten modülleri kullanıldı; ancak saha testlerinde bu yaklaşımın sürdürülebilir olmadığı görüldü. NRF modülleri veri paketlerini sık sık kaybetti ve bağlantı koptu (Arduino Forum. 2021). Uzun menzil alternatifi LoRa modüllerinin yüksek maliyeti projenin erişilebilirlik ilkesiyle çelişti; harici antenler robotun kısıtlı iç hacmini doldurdu.



Şekil 19: Antenli NRF24L01(Google Images. 2026), SMD antenli NRF24L01(Google Images. 2026) ve LoRa anten modülleri(Amazon Türkiye. 2026).

2.5.2. TailScale ve Web Arayüzü

Bu kısıtlar nedeniyle ek donanım gerektirmeyen Raspberry Pi 4'ün dahili Wi-Fi modülü tabanlı bir çözüme geçildi. Tailscale VPN tüm cihazları şifreli bir sanal ağda toplayarak fiziksel konumdan bağımsız global erişim sağlar. Haberleşme katmanı Python Flask üzerinde çalışan REST API mimarisiyle kurulmuştur:

- Kullanıcı tarayıcıdan robotun Tailscale IP adresine erişir ve dokunmatik uyumlu kontrol panelini görür.
- Butona basıldığında arka planda HTTP isteği gönderilir.

Kaygusuz¹ ve ark.

LLM Tabanlı Modüler Quadrupe Robot

- Flask sunucusu isteği yakalar ve ilgili Python fonksiyonunu tetikler (örn. `obstacle_avoider.start()`).



Şekil 20: Web tabanlı kontrol arayüzü (Flask & Tailscale).

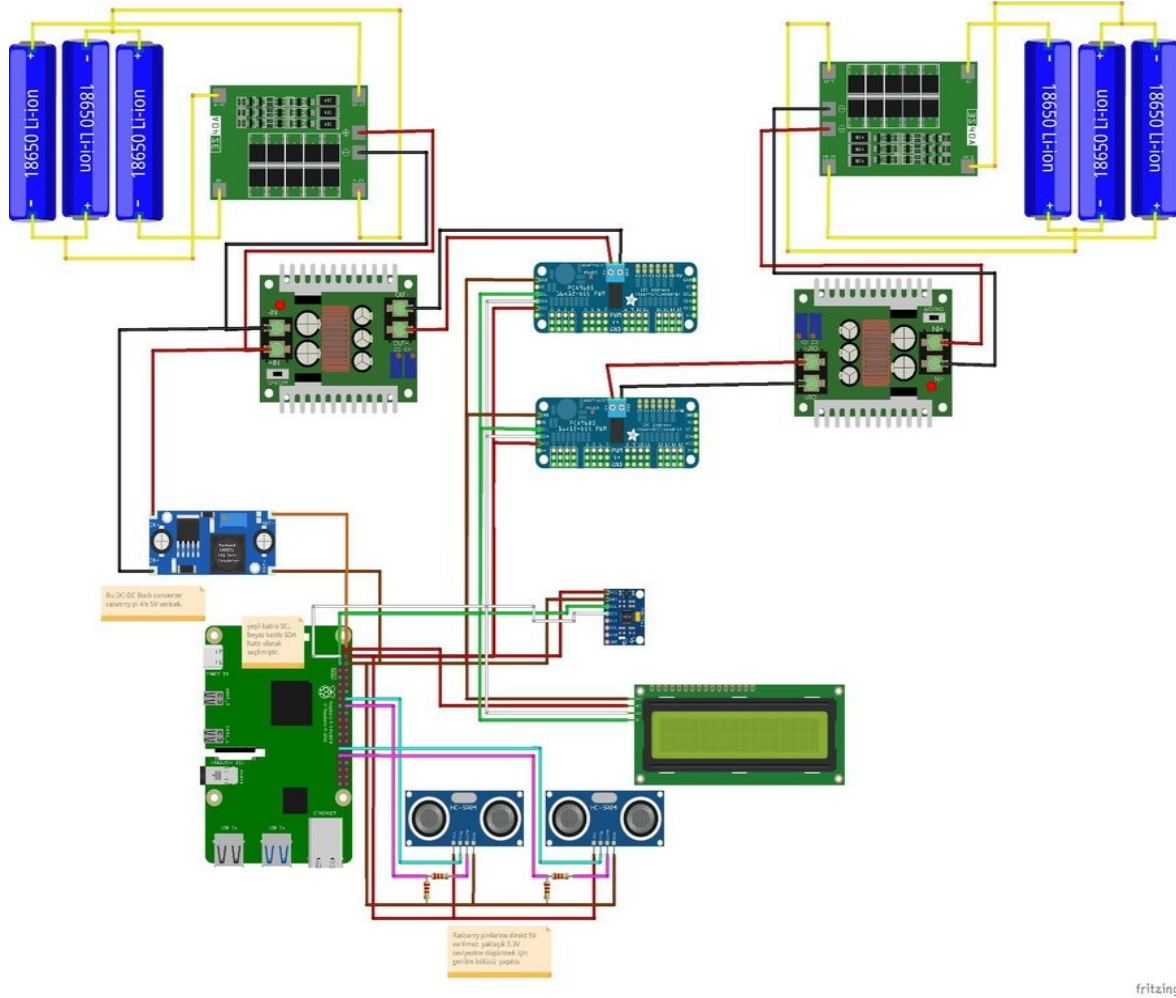
3. Bulgular ve Tartışma

3.1. Besleme Yöntemleri Sonuçları

Test sonuçları iki ana yol haritası ortaya koymuştur. Ekonomik çözüm (Yöntem 4 – Tam İzole Çift Güç Sistemi) 18650 pillerle en güvenli yaklaşımı sunar; ancak gövdeyi ağırlaştırır. Performans odaklı çözüm (Yöntem 5 – Yüksek C LiPo) hacimsel yerleşimi kolaylaştırır, montaj sürecini sadeleştirir, ağırlığı azaltır ve sistem verimini artırır. Bütçe izin verdiğinde LiPo tercih edilmelidir.

Kaygusuz¹ ve ark.

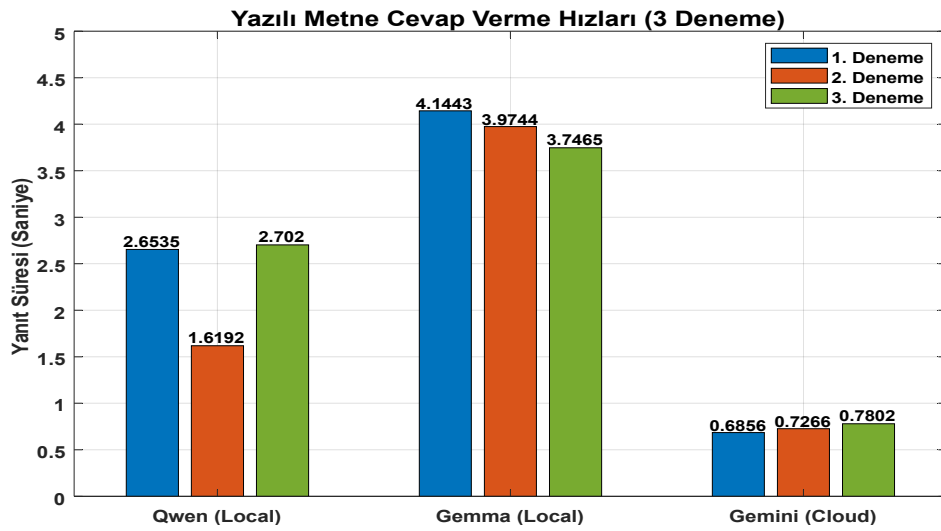
LLM Tabanlı Modüler Quadroped Robot



Şekil 21: Alkaris tam devre şeması.

3.2 Yapay Zeka Entegrasyon Mimarilerinin Sonuçları

Yapılan ilk testimizde kullanılan mimarilerin cevap verme hızlarını ölçmüştük. Bu testin sonuçlarını analiz edecek olursak



Şekil 22: Yazılı metne cevap verme hızları (3 deneme, 3 mimari karşılaştırması).

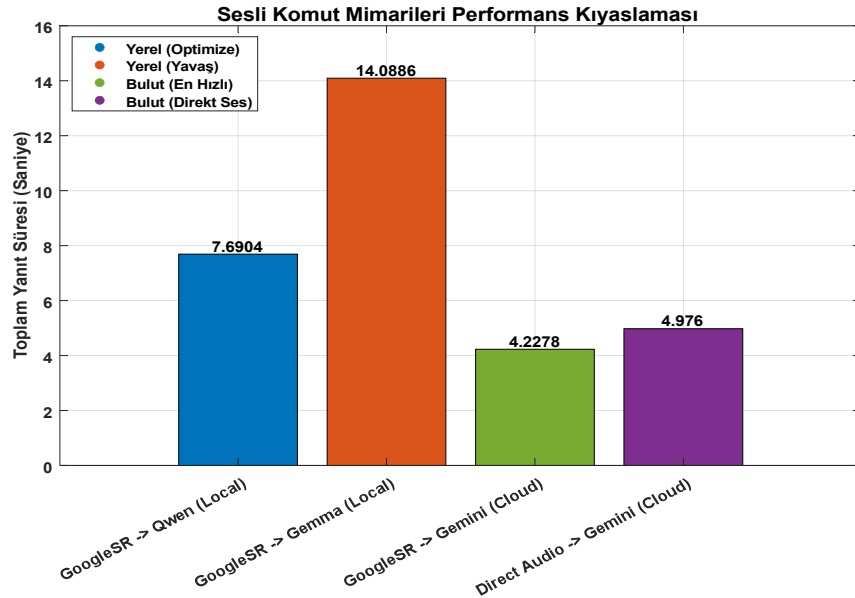
1. Bulut Tabanlı Çözüm (Cloud API - Gemini Flash):

- **Ortalama Yanıt Süresi:** ~0.7308 saniye
- **Analiz:** Google sunucularının yüksek işlem gücünden yararlanan Mimari-2, 1 saniyenin altındaki tepki süresiyle **en akıcı sohbet deneyimini** sunmuştur. Bu hız, robotun "düşünüyor" gibi beklemesini engelleyerek canlı bir varlık hissi yaratmaktadır.

2. Yerel Modeller (Local LLM - LM Studio): Testler, NVIDIA GTX 1080 (8GB VRAM) ve Ryzen 9 5900X işlemci üzerinde gerçekleştirilmiştir.

- **Qwen3-VL-30B:** Ortalama ~2.3249 saniye.
 - *Gözlem:* 30 milyar parametrelili büyük bir model olmasına rağmen, LM Studio üzerindeki optimizasyonu ve sistem kaynaklarını (RAM/VRAM) verimli kullanması sayesinde kabul edilebilir bir hız sunmuştur. 2 saniyelik gecikme, kullanıcı tarafından tolere edilebilir bir "düşünme payı" olarak algılanmaktadır.
- **Gemma-3-12B:** Ortalama ~3.9550 saniye.
 - *Gözlem:* Parametre sayısı daha az (12B) olmasına rağmen, Qwen modeline göre yaklaşık 2 kat daha yavaş çalışmıştır. Bu durum, modelin mimarisinin yerel donanımda çalıştırılırken daha fazla hesaplama yükü oluşturduğunu veya kullanılan quantization (sıkıştırma) yönteminin Qwen kadar verimli olmadığını göstermektedir. 4 saniyeye yaklaşan bekleme süreleri, sohbetin akıcılığını kısmen sekteye uğratmaktadır.

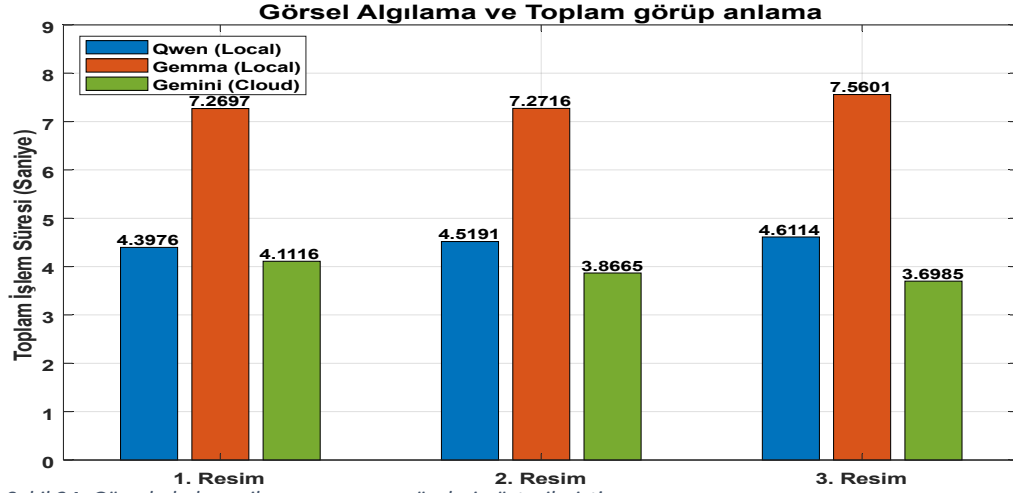
İkinci Testimizde ses kayıtlarına verilen cevabın duyulmasına kadar geçen toplam süreler karşılaştırılmıştır:



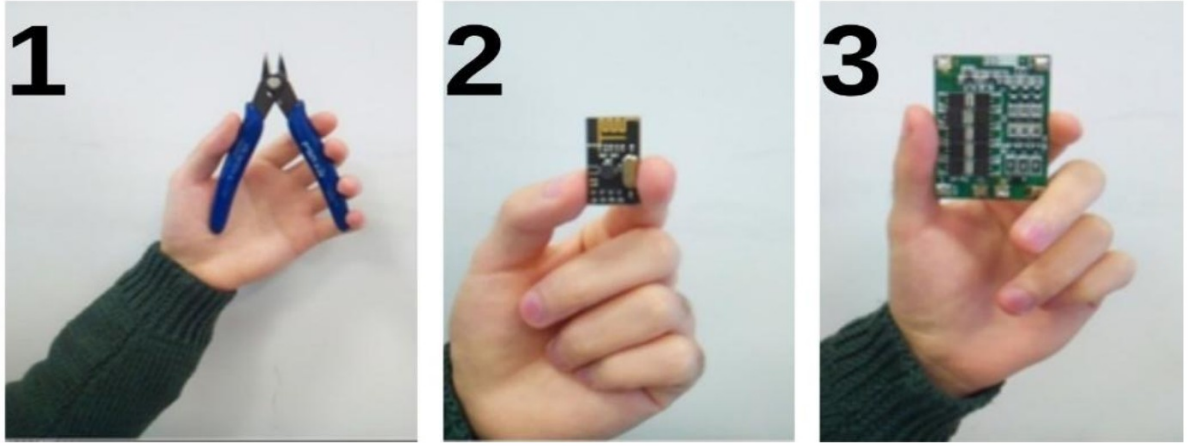
Şekil 23: Sesli komutlara cevap verme hızları (mimari karşılaştırması).

Mimari 3 (ses dosyasını direkt yollamak), Mimari 2 ile benzer hızda çalışsa da, ses verisinin işlenmesi metne göre çok daha fazla **Token** harcadığı için maliyet açısından verimsiz bulunmuştur. En optimum çözüm Mimari 2'dir. Yerel çözümlerde ise Qwen3, Gemma modeline göre çok daha hızlı tepki vermiştir.

Üçüncü testimizin sonucuna gelecekte olursak. Robotun çevresini anlamlandırması için gerçekleştirilen testlerde, modellere 3 farklı sahne görseli iletilmiş ve "Burada ne görüyorsun? (Kısa cevap ver)" komutu verilmiştir. Görsel verilerin işlenmesi, metin tabanlı işlemlere göre çok daha yoğun matris çarpımı ve VRAM kullanımı gerektirdiğinden, sonuçlar donanım kapasitesini doğrudan yansıtmaktadır.



Şekil 24: Görsel algılama ile cevap verme süreleri gösterilmiştir.



Şekil 25: Görsel algılama ile cevap verme süreleri (3 farklı nesne).

1. Bulut Tabanlı Çözüm (Gemini Flash):

- **Ortalama Yanıt Süresi:** ~3.89 saniye
- **Analiz:** Bu süre, görüntünün Base64 formatına kodlanması, internet üzerinden sunucuya yüklenmesi (Network Latency) ve işlenmesi süreçlerinin toplamıdır. Ağ gecikmesine rağmen en hızlı sonucu vermesi, Google'ın TPU (Tensor Processing Unit) altyapısının multimodal işlemlerdeki üstünlüğünü kanıtlamaktadır.

2. Yerel Modeller (Local VLM): NVIDIA GTX 1080 (8GB) donanımı üzerindeki performans farkları dikkat çekicidir:

- **Qwen3-VL-30B:** ~4.50 saniye
 - *gözlem:* Bulut tabanlı rakibine kıyasla sadece **0.7 saniyelik** bir gecikme ile çalışmıştır. 30 milyar parametrelilik devasa bir modelin, eski nesil bir GPU üzerinde (GTX 1080) bu kadar hızlı çalışması, modelin "Vision Encoder" katmanının son derece optimize edildiğini göstermektedir. Bu sonuç akıcı bir görsel analiz yapılabileceğinin en güçlü kanıtıdır.
- **Gemma-3-12B:** ~7.36 saniye
 - *gözlem:* Parametre sayısı Qwen'in yarısından az olmasına rağmen (12B vs 30B), işlem süresi neredeyse iki katına çıkmıştır. Bu durum, modelin görsel veriyi tokenize

Kaygusuz¹ ve ark.

LLM Tabanlı Modüler Quadrupe Robot etme sürecinde donanım darboğazına (muhtemelen bellek bant genişliği veya mimari uyumsuzluk) takıldığını işaret etmektedir.

Sonuç olarak, Görsel algılama görevlerinde **Qwen3-VL (Local)** modeli, bulut sistemleriyle yarışan performansı ve sadece 0.7 saniyelik farkla sunduğu veri gizliliği avantajıyla, Alkaris projesi için **en verimli çözüm** olarak belirlenmiştir.

Metin tabanlı etkileşimde ise **Gemini Flash (Cloud API)** hız açısından en iyisidir. Ancak internet bağımsızlığı, maliyet ve gizlilik ön planda tutulduğunda, **Qwen3 (Local)** modeli, sunduğu 2 saniye bandındaki yanıt süresiyle donanımımız için en optimum yerel seçenek olarak öne çıkmaktadır.

3.3 Web Arayüzü ile Kontrol

Kontrol etme yöntemi konusunda 2.5.1 bölümünde anlattığımız sebepler neticesinde web arayüzü ile kontrol; sıfır donanım maliyeti, minimum gecikme süresi ve küresel erişim yeteneği ile Alkaris projesi için **en optimum haberleşme çözümü** olarak belirlenmiştir.

Yazar Katkısı

Melikhan KAYGUSUZ: Ters kinematik, PID denge ve otonom engelden kaçma algoritmalarının Python dilinde geliştirilmesi; Flask & Tailscale tabanlı web kontrol arayüzünün tasarımı; haberleşme altyapısının kurulması.

Bünyamin MERT: Robotun mekanik tasarımı, gövde modifikasyonları ve 3D üretim süreçleri; Tam İzole Çift Güç Sistemi'nin tasarımı, montajı ve güç yönetimi testleri.

Kerem ÇİÇEK: Yerel yapay zekâ (Qwen-VL) modelinin sisteme entegrasyonu; görsel ve işitsel veri işleme testleri; performans verilerinin analizi, seminer ve tanıtım.

Doç. Dr. Serkan KESER: Makale düzenlenme ve yazımında akademik danışmanlık.

Veri Kullanılabilirliği

Bu çalışma sırasında oluşturulan veya analiz edilen tüm veriler, yayınlanan bu makaleye dahil edilmiştir. Verilen bağlantı üzerinden erişime açıktır: <https://github.com/Arkhanus185/SpotMicro-Alkaris-2MKB1>

Kaynakça

AdvancedHobbyLab. 2024. Quadrupe Robot Kinematics and Locomotion. Available at <https://github.com/AdvancedHobbyLab> (erişim, 17 Mayıs 2026).

Amazon Türkiye. REYAX RYLR896 LoRa Modülü. Available at <https://www.amazon.com.tr/REYAX-RYLR896-Mod%C3%BCI%C3%BC-Anten-Command/dp/B07NB3BK5H> (erişim, 17 Mayıs 2026).

Arduino Forum. NRF24L01 Transmission Failed or Timed Out. Available at <https://forum.arduino.cc/t/nrf24l01-transmission-failed-or-timed-out/888517/9> (erişim, 17 Mayıs 2026).

De Coster J. SpotMicroAI Project Repository. Available at <https://sulu.be/> (erişim, 17 Mayıs 2026).

Direnc.net. XL4015 5A Ayarlanabilir DC-DC Voltaj Düşürücü. Available at <https://www.direnc.net/xl4015-5a-ayarlabilir-dc-dc-voltaj-dusurucu> (erişim, 17 Mayıs 2026).

DSSERVO. DS3225 25KG Coreless Stainless Steel Gear Waterproof Digital Servo. Available at <https://myosuploads3.banggood.com/products/20220907/20220907032153DS3225datasheet.pdf> (erişim, 17 Mayıs 2026).

GC-P. Image Asset. Available at

<https://s3.amazonaws.com/gc-p/screenshots/pics/45520b2a65bb17b476c13ae09cdc788b/large.png> (erişim, 17 Mayıs 2026).

Google Images. NRF24L01 Görseli 1. Available at <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AND9GcRrVmLM5kQqxUfJ50XNH4UUjqO-5yX91Q2qaA&s> (erişim, 17 Mayıs 2026).

Kaygusuz¹ ve ark. LLM Tabanlı Modüler Quadroped Robot
Google Images. NRF24L01 Görseli 2. Available at <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPIj4n1gIo-3taAvSBsQZjmPvZKfSINHxXoA&s> (erişim, 17 Mayıs 2026).

Hiber Bilişim. Raspberry Pi 4 Model B Görseli. Available at https://www.hiber.com.tr/image/cache/catalog/product/products_2018-2-116/hiber_bilisim_raspberry-pi-4-model-b-4gb-1000x1000.jpg (erişim, 17 Mayıs 2026).

HWLibre. MPU6050 Görseli. Available at <https://www.hwlibre.com/wp-content/uploads/2019/11/mpu6050.jpg> (erişim, 17 Mayıs 2026).

JX Servo. JX Servo Product Page. Available at <http://www.jx-servo.com/en/Product/STANDARD/SD/544.html> (erişim, 17 Mayıs 2026).

KDeD. 2019. Spot Micro. Available at <https://www.thingiverse.com/thing:3445283> (erişim, 17 Mayıs 2026).

Last Minute Engineers. PCA9685 Module Pinout. Available at <https://lastminuteengineers.com/wp-content/uploads/arduino/PCA9685-Module-Pinout.png> (erişim, 17 Mayıs 2026).

Li Q, Ciciirelli F, Vinci A, vd. 2025. Quadroped Robots: Bridging Mechanical Design, Control, and Applications. Robotics, 14: 57. DOI: 10.3390/robotics14050057.

Locke C. Nova SpotMicro. Available at <https://novaspotmicro.com/> (erişim, 17 Mayıs 2026).

NXP Semiconductors. 2015. PCA9685 16-channel, 12-bit PWM Fm+ I2C-bus LED controller. Available at <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/PCA9685.pdf> (erişim, 17 Mayıs 2026).

Rajguru Electronics. 300W 20A DC-DC Buck Converter Datasheet. Available at https://rajguruelectronics.com/Product/21609/300W%2020A%20DC-DC%20Buck%20Converter_datasheet.pdf (erişim, 17 Mayıs 2026).

Raspberry Pi Ltd. 2019. Raspberry Pi 4 Model B Datasheet. Available at <https://datasheets.raspberrypi.com/rpi4/raspberry-pi-4-datasheet.pdf> (erişim, 17 Mayıs 2026).

PrintableObjects. 2019. SpotMicro - Base modifications. Available at <https://www.thingiverse.com/thing:4036110> (erişim, 17 Mayıs 2026).

Robotistan. 16x2 LCD Ekran I2C Modüllü. Available at <https://www.robotistan.com/16x2-lcd-ekran-i2c-lehimli-mavi-display> (erişim, 17 Mayıs 2026).

Robotistan. ReSpeaker 4-Mic Array for Raspberry Pi. Available at <https://www.robotistan.com/respeaker-4lu-kare-mikrofon-kiti-raspberry-pi-icin> (erişim, 17 Mayıs 2026).

SparkFun. HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet. Available at <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf> (erişim, 17 Mayıs 2026).

TDK InvenSense. MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification. Available at <https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf> (erişim, 17 Mayıs 2026).

Tower Pro. MG996R High Torque Metal Gear Dual Ball Bearing Servo. Available at https://www.handsontec.com/dataspecs/motor_fan/MG996R.pdf (erişim, 17 Mayıs 2026).

Vishay. LCD-016N002B 16x2 Character LCD Datasheet. Available at <https://www.vishay.com/docs/37484/lcd016n002bcfhct.pdf> (erişim, 17 Mayıs 2026).

XLSEMI. XL4015 5A 180KHz 36V Buck DC to DC Converter. Available at <https://www.handsontec.com/dataspecs/module/XL4015-5A-PS.pdf> (erişim, 17 Mayıs 2026).